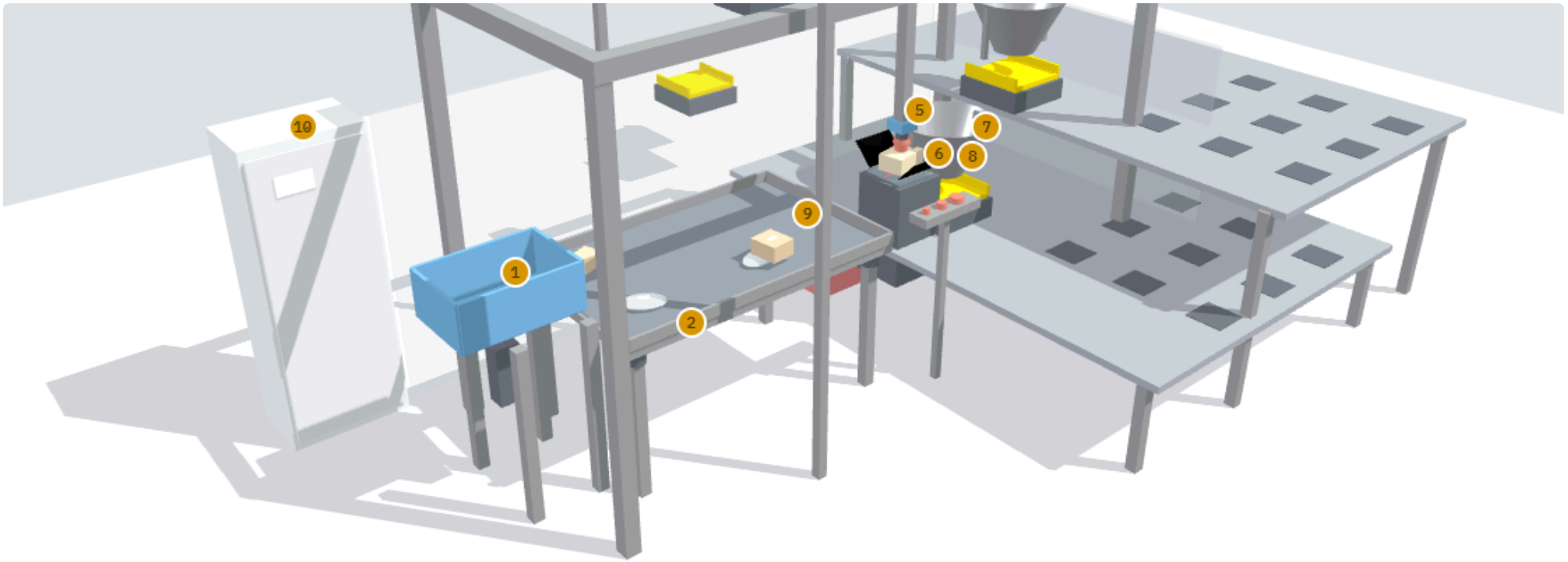
아이디어 제안 2 · 신규 아이템 · HW팀 펌웨어 · 박성원 · 2026-10-26

로봇소터 투입 로봇: 사람은 토트만 올려놓는다

로봇소터 앞에서 사람이 상품을 하나씩 집어 바코드를 찍고 올리는 일을 로봇이 합니다. **토트를 올려놓으면 기울여 쏟고, 진동으로 펼치고, 갠트리가 집어 바코드를 읽고 투입**해요. 3D 로더의 기구·드라이브·펌웨어를 그대로 써서 싸게 만듭니다.



약 1.8~3.7천만원
셀 1개 재료비 (추정) · 경쟁 시스템 수억 원대

24시간
투입 자리 1개 = 사람 약 4.2명 · 최저임금으로도 연 1.3억원 이상

AI는 2곳만
상품 찾기 · 흡착 자리. 나머지는 숫자 규칙

QR 한눈에 보기: 3D 셀과 AI 화면

휴대폰으로 QR을 찍으면 움직이는 화면과 실제 작동 영상을 볼 수 있어요



그림 1 투입 셀 3D 렌더(개념 설계, 크기는 실제 비율: 테이블 높이 약 0.85m, 갠트리 높이 약 2m). 사람이 토트를 투입대에 올려놓으면 → 기울여 쏟고 → 테이블이 떨려 상품을 펼치고 → 카메라가 보고 갠트리가 집습니

캡처 위: 투입 셀 3D(① 토트 투입대 ② 진동 테이블 ③ 카메라 ④ 갠트리 ⑤ 흡착 헤드 ⑥ 스캐너+거울 ⑦ 깔때기 ⑧ 소터 AGV ⑨ 반려함 ⑩ 제어반). 아래: **AI가 보는 화면**(초록 = 집기 가능, 주황 = 겹침 → 나중에)과 **판단 기록**(AI인지 규칙인지 표시).

투입 셀 3D 시뮬레이션
토트 놓기 → 쏟기 → 진동 → AI 인식 → 집기 → 바코드 → 투입. 1단·2단 소터 전환

비닐 의류를 소터에 투입하는 로봇
Covariant (Vimeo)

소포 투입 로봇 현장 사례
Plus One Robotics

이동형 피킹 로봇
Brightpick Autopicker (유튜브)

우리 로봇소터 운영영상
코텍전자 (유튜브)

> 경쟁사 영상은 각 회사 공식 채널·페이지입니다. 3D 화면 QR은 받는 분이 열 수 있도록 **페이지 공유 설정**을 켜 둬야 합니다.

01 왜 이 아이템인가

지금 사람이 하는 일

토트에서 하나 집기 — 돌려 가며 바코드 찍기 — AGV에 올리기 — 반복 하루 종일

로봇 적용 후 사람이 하는 일

토트를 투입대에 올려놓기
반려함 상품은 낮에 모아서 처리

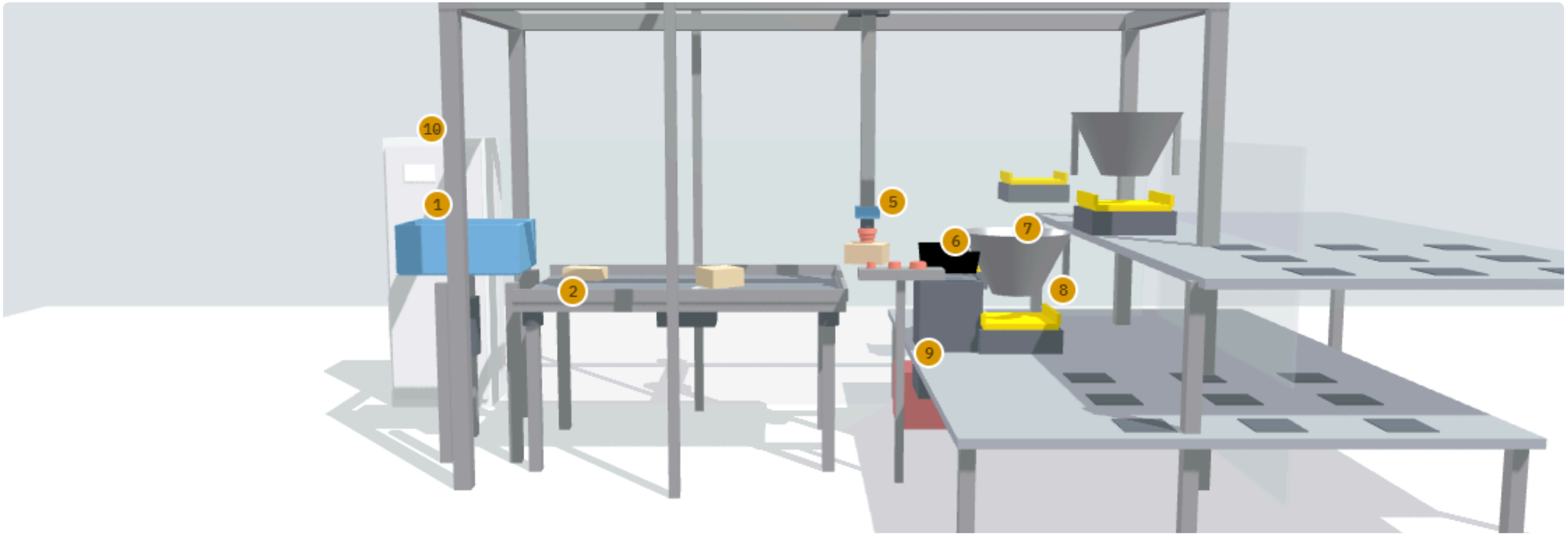
> 로더와 소터가 아무리 빨라도, 투입을 사람이 하는 한 사람이 계속 붙어 있어야 하고 야간 무인 운영이 안 됩니다.

인건비 계산

항목	값	근거
2026 최저임금	시급 **10,320**원 · 월 **2,156,880**원	고용노동부 고시
24시간 365일 한 자리	약 **4.2**명	주 168시간 ÷ 40시간
1인 월 비용	약 **260**만원	보험·퇴직금 포함 추정
한 자리 연 인건비	약 **1.3**억원 이상	야간 가산 제외
투입 셀 목표 판매가	약 **5,000**만원	재료비 기준 (8쪽)
경쟁 피킹 시스템	**25~50**만 달러	업계 추정, 검증 안 됨

사람보다 느려도 **24시간 쉬지 않기 때문에 사람 2~3명 몫만 해도 1년 안에 회수**됩니다. 그리고 로봇소터를 우리가 만들어서 **투입점을 로봇에 맞게 설계**할 수 있어요. 경쟁사는 남의 소터에 맞춰야 합니다.

02 어떻게 움직이나



1 토트 놓기
사람이 투입대에 올려놓음

2 쏟기
투입대가 기울어 테이블에 쏟음 (로더 TILT 재사용)

3 펼치기
테이블 진동 약 1.4초로 한 층으로

4 AI 인식
사진 1장으로 상품·겹침·흡착 자리

5 집기
갠트리 + 벨로즈 컵, 진공 압력으로 확인

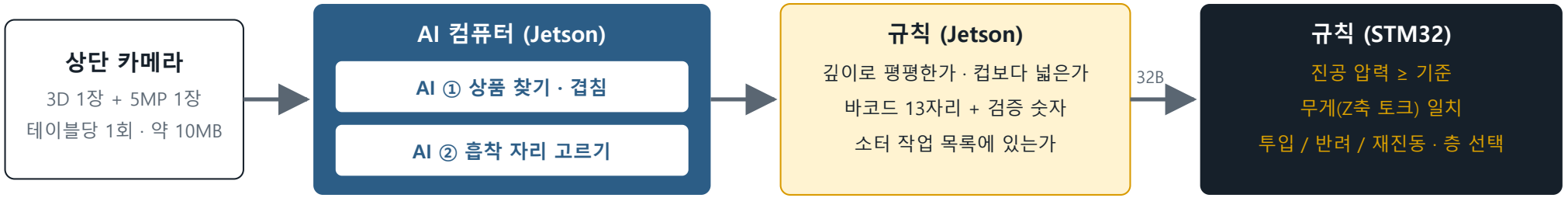
6 바코드
위 · 아래 · 옆면(거울) 6면 스캔

7 투입 / 반려
목적지 층 투입구로, 못 읽으면 반려함

속도 목표. 상품 1개 약 3초 → 시간당 약 1,000개(실패·재시도 포함). 다음 사진 촬영과 AI 계산은 이전 상품을 옮기는 동안 미리 끝냅니다. 겹친 상품은 건너뛰었다가 다시 진동해서 집어요.

2단 로봇소터. 1층·2층 투입구를 나란히 두고, 바코드로 정한 목적지 층에 넣습니다. Z축 행정이 약 0.6m 길어지고 2층 투입은 약 0.3초 더 걸려요. 층마다 셀을 두는 방법도 있습니다.

03 AI는 어디에 얼마나, 데이터는 괜찮은가



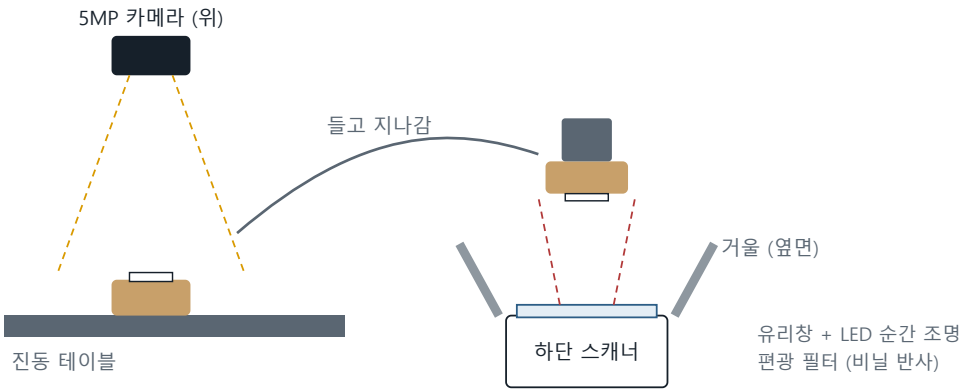
단계	판단하는 것	방식
쏟기 · 진동	정해진 시간, 겹침 남으면 다시	규칙
상품 찾기 · 겹침	사진에서 윤곽, 위아래 겹침	AI
흡착 자리	비닐에서 평평한 곳, 라벨 근처	AI + 규칙
잡았는지	진공 압력 −30kPa 이상	규칙
하나만 집었는지	Z축 토크 무게가 마스터 ±20%	규칙
바코드	13자리 완독 + 검증 숫자	규칙
어느 층 · 반려	목적지 층, 실패 여부	규칙

> AI가 틀려도 진공 압력과 무게 규칙이 한 번 더 걸러서 셀이 멈추지 않습니다. 성공률은 AI를 다시 학습시켜 올립니다(부품 교체 불필요).

데이터	양	괜찮은가
3D 사진 (RGB + 깊이)	원본 약 5MB / 테이블 1회	USB3 대역의 1% 수준
5MP 바코드 사진	약 5MB / 테이블 1회	위와 같음
하단 스캐너	1.3MB × 8장 / 상품	메모리에서만 처리 후 버림
AI 계산	1장당 수십 ms (추정)	3초 동작 중 미리 처리
Jetson → STM32	32바이트 / 상품	기존 TCP로 충분
저장 (실패 + 1% 표본)	하루 약 1~2GB (추정)	SSD 256GB, 밤에 서버로
학습 데이터 (0단계)	사진 5천~2만 장 (추정)	사람이 투입할 때 자동 수집

04 바코드로 상품을 알아보는 방법

원칙: 13자리를 끝까지 읽은 상품만 보낸다 · 추측하지 않는다



보는 곳	범위	필요 해상도	선택
위 (집기 전)	약 300 × 200mm	가로 약 2,300화소	5MP 흑백 카메라
아래 (지나가며)	약 120mm 폭	가로 약 910화소	1.3MP급 (저가)

계산: 바코드 막대 0.264mm(80% 축소 인쇄 기준) × 2화소. 읽는 소프트웨어는 공개 라이브러리 (ZXing-C++)로 시작합니다.

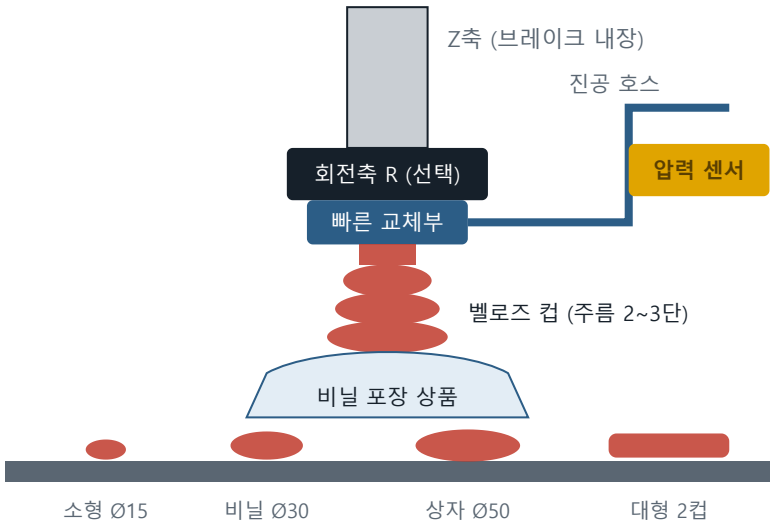
라벨 상태	방법	추가 시간
윗면	집기 전 상단 카메라	0초
아랫면 (뒤집힘)	들고 지나갈 때 하단 스캐너	0초
좌·우 옆면	스캐너 양옆 45° 거울 2장	0초
앞·뒤 옆면	회전축으로 90° 돌려 한 번 더	약 0.5초
구겨짐	라벨 근처 흡착 / 유리에 1~2mm 눌러 펴고 찍기	0.2~0.3초
비닐 반사	편광 필터 + 조명 2개 번갈아, 여러 장 촬영	0초
숨김 · 훼손 · 없음	**예외 라인** → 사람이 손 스캐너로 찍어 목적지 지정	–

잘못 보내지 않는 장치. 흡착 컵에 붙어 있는 동안만 "이 상품 = 이 바코드"로 유지하고, 이동 중 떨어뜨리면 정보를 지우고 다시 식별합니다. 바코드가 2개 읽히거나 무게가 다르면(두 개 집음) 투입하지 않고 반려해요. 바코드 → 소터 관제 조회 → 그 고객 슈트를 AGV에 지정하는 흐름은 사람이 투입할 때와 같습니다.

> 옆면 라벨 비율이 높으면 속도가 떨어지고 예외 라인 양이 늘어요. 0단계에서 현장 상품 200개의 라벨 위치를 조사해 예외 비율을 미리 숫자로 확인합니다.

05 비닐 · 작은 상품 · 무거운 상품

흡착 하나로, 컵만 바꿔 끼운다



컵 교체대: 로봇이 스스로 바꿔 끼움 · 헤드 배선 0개

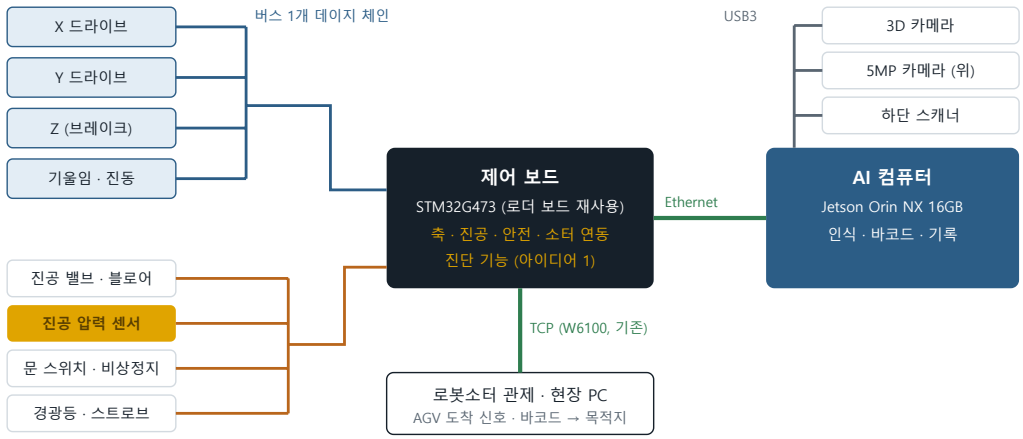
압력 센서는 제어반 쪽 진공 라인에 있어서 움직이는 헤드에 전기 배선이 없습니다.

상품	어려운 점	해결 방법	센서 추가
비닐 포장	필름이 미끄러지고 주름으로 공기가 샘	벨로즈 컵 + 대유량 진공(Piab 등 비닐 전용 컵 판매 중). AI가 평평한 곳을 골라 집음	없음
작은 상품	컵보다 작아 공기가 샘	Ø15 컵. 1단계는 3cm 미만은 사람 라인	없음
무거운 상품	떨어질 위험, Z축 부하	큰 컵·2컵, 무게별 감속. 1단계 상한 3kg	**없음** (Z축 토크로 무게 추정)
두 개 집기	붙은 상품이 딸려 옴	무게 1.5배 이상 또는 바코드 2개 → 반려	없음
쌓인 상품	가려져서 집기 어려움	기울여 쏟고 진동으로 펼침. 겹침은 건너뛰고 다시 진동	진동 모터 1, 기울임 축 1
깨지는 상품	쏟을 수 없음	상품 마스터 "쏟기 금지" → 사람 라인	없음

처음부터 100%를 노리지 않습니다. 상품 마스터(무게·크기·포장)로 로봇이 잘하는 80~90%만 로봇 라인에 보내고, 나머지는 단계적으로 늘립니다.

06 보드와 전장 구성

실시간 제어 = STM32 (3D 로더 보드 재사용) · 영상 = AI 컴퓨터



AI 컴퓨터가 멈춰도 축은 STM32가 안전하게 세웁니다. 제어 보드는 3D 로더 보드(W6100, FRAM, RS485 포함)를 그대로 써서 새 보드 개발이 필요 없어요.

보드	선택	이유
제어	STM32G473 (로더 보드)	Modbus 드라이브, TCP, FRAM, 진단 펌웨어 이미 있음
AI	Jetson Orin NX 16GB ($999)	카메라 3대 영상·인식·바코드 동시 처리
축	로더와 같은 드라이브	예비품·펌웨어 공유. Z는 브레이크 필수

구간	배선
드라이브	버스 하나로 데이지 체인
움직이는 헤드	**진공 호스 1개** + Z·R 모터선 (헤드 센서 0)
카메라 3대	USB3 (고정부, 케이블 베어 불필요)
안전	문 스위치 1 + 비상정지 1 (펜스)
소터 연동	기존 TCP 1가닥

> 버스 속도 주의: 로더의 RS485는 1회 4~5ms. 3초에 한 번 움직이므로 "목표 보내고 도착 확인"이면 충분하지만, 1단계에서 실측합니다.

07 부품표와 비용 (셀 1개 재료비)

환율 1달러 = 1,400원 가정 · 판매처 표시가는 2026-10-26 확인

구성	예시 / 사양	가격	근거
갠트리 기구 (X·Y·Z)	작업 범위 약 1.6 × 1.2 × 0.6m, 알루미늄 프로파일	500~900만원	추정
드라이브 + 모터 ×3~4	로더와 같은 계열, Z는 브레이크 내장	300~600만원	추정
진공 장치 + 압력 센서	대유량 이젝터 또는 소형 블로어, 밸브	105~320만원	추정
흡착 컵 세트 + 교체대	벨로즈 컵 4종	30~80만원	추정
3D 카메라	Orbbec Gemini 335	$264~304 ≈ 37~43만원	판매처
5MP 카메라 + 렌즈 + 스트로브	상단 바코드	70~150만원	추정
하단 스캐너 + 거울 + 편광 필터	1.3MP급, 유리창	40~120만원	추정
AI 컴퓨터	Jetson Orin NX 16GB + 캐리어 보드	$999 ≈ 140만원 + 30~60만원	CNX 2026-07
제어 보드	STM32G473 로더 보드 재사용	30~80만원	추정
토트 투입대 + 진동 테이블	테이블 약 1.6 × 1.0m, 진동 모터, 기울임 축	250~600만원	추정
제어반 · 전원 · 배선 · 펜스 · 안전	—	250~600만원	추정
2단 소터용 2층 투입구 (선택)	깔때기, 브라켓, Z 행정 연장	50~150만원	추정
합계		약 **1,800~3,700**만원	

비교: 5kg급 협동로봇 팔 하나만 약 1,390만원(UFACTORY 850, $9,899)이고, 협동로봇 시스템 전체 구축비는 4~15만 달러(약 5,600만~2.1억원)라는 업계 추정이 있습니다. 갠트리는 팔값 대신 **회사가 이미 잘 만드는 기구와 드라이브**에 돈이 들어갑니다.

08 현실적인 실현 가능성과 개발 단계

엑셀 6. 개발 기간 · 7. 검증

항목	이미 증명된 것	확인할 것	가능성
갠트리로 집기	저가 직교 로봇 Cartman, 2017 아마존 로봇 대회 우승	우리 기구 속도·정밀도	높음
상자·단단한 상품	흡착 피킹은 업계 표준	테이프·거친 면	높음
진동으로 펼치기	부품용 플렉시블 피더(같은 원리)	비닐끼리 붙는 정도	중간
비닐 포장	비닐 전용 벨로즈 컵 상용 판매, 비닐 의류 투입 로봇 사례(Covariant)	우리 상품 비닐 두께·주름	중간
바코드 읽기율	1D 바코드 읽기는 흔함	라벨 위치 분포	중간
시간당 1,000개	1팔 투입 로봇 상한 약 1,600개(Plus One)	축 속도, 버스	중간
특허	갠트리가 소터에 올리는 특허 US12338082 있음	침해 여부	착수 전 확인

단계	내용	기간 (추정)
0	지금 사람 투입 자리에 카메라만 달아 사진·바코드 위치·결과 자동 수집	3개월
1	투입대·진동 테이블·갠트리, 상자·단단한 상품, 6면 바코드	6~9개월
2	비닐 포장 (컵·진공, 흡착 자리 AI)	약 6개월
3	작은·무거운 상품, 2단 소터, 실패 재학습	6개월 이상

결론. 상자와 단단한 상품만으로도 1단계 제품이 됩니다. 비닐과 바코드 읽기율은 현장 상품을 봐야 판단할 수 있어서 **0단계(카메라로 데이터 수집)가 가장 중요**하고, 이 단계는 부품비가 거의 들지 않아요.

> 인력: 기구 1, 펌웨어 1(본인), SW·AI 1로 시작 → 2단계부터 AI 1 추가.

09 엑셀「아이디어 제안 (2)」항목별 내용

옮겨 적을 문장 · 회사 정보로 채울 질문

항목	내용	회사 정보로 확인할 것
아이디어명	로봇소터 투입 로봇 (토트 투입대 + 진동 펼침 + 갠트리 피커 + 6면 바코드)	—
1. 배경·현장 문제	소터 앞 투입은 사람이 집기·스캔·올리기를 반복해 24시간 운영 시 한 자리 약 4.2명, 최저임금 기준 연 1.3억원 이상. 야간 인력 구하기 어려움.	소터 1식당 투입 인원·교대, 1인 시간당 투입 수(30분 × 3회 실측)
2. 제품·서비스	사람은 토트만 올려놓고, 기울여 쏟기 → 진동 펼침 → AI 인식 → 갠트리 흡착 → 6면 바코드 → 목적지 층 투입. 못 읽으면 예외 라인.	1단계 대상 상품군 비율(상자/비닐), 무게 상한·최소 크기
3. 기능·구현	STM32G473(로더 보드)로 축·진공·안전, Jetson Orin NX로 인식·바코드. AI는 상품 찾기·흡착 자리 두 곳, 나머지는 진공 압력·Z 토크 무게·검증 숫자 규칙.	투입점 바코드 처리 방식, AGV 정지 위치 오차, 라벨 위치 분포(200개)
4. 경쟁·차별성	경쟁 시스템은 수억 원대 6축 팔 중심. 본 제안은 회사 기구·드라이브 재사용 갠트리로 재료비 약 2~3.7천만원, 자사 소터에 맞춘 투입점 설계로 연동 비용 최소.	고객이 검토한 타사 제품·가격, 특허 US12338082 회피
5. 고객·판매	24시간·야간 운영 현장 우선. 신규 소터 패키지 또는 기존 소터 후장착. 판매·월 구독 병행.	첫 적용 후보 현장과 상품 구성
6. 기간·인력·비용	0단계 3개월(카메라 데이터 수집) → 1단계 6~9개월 → 2단계 약 6개월. 기구 1, 펌웨어 1, SW·AI 1. 셀 재료비 약 1,800~3,700만원.	시제품 예산 한도, 기구·AI 인력 내부/외주
7. 효과·검증	성공 기준(제안): 시간당 1,000개, 잡기 성공 97%, 바코드 읽기 95%, 무인 8시간. 사내 시험 후 고객 1곳 파일럿.	현장 인건비로 회수 기간 재계산, 반려 상품 처리 인력
8. 출처	최저임금 고시, Plus One·Covariant·Brightpick 사례, Cartman 논문, Piab 비닐 컵, 특허 US12338082, Orbbec·Jetson 가격 (다음 쪽)	—
9. 예상 질문	"뒤집힌 상품은?" → 하단 스캐너로 읽음. "못 읽으면?" → 추측하지 않고 예외 라인. "AI가 틀리면?" → 진공·무게 규칙이 한 번 더 거름.	—

10 출처

확인일 2026-10-26

구분	자료	주소
시장	2026 최저임금 시급 10,320원, 월 2,156,880원	yellowit.co.kr (고용노동부 고시 정리)
경쟁사	InductOne 듀얼암 투입 (1팔 약 1,600개/시) / Plus One Robotics	robotics247.com · plusonerobotics.com/videos
경쟁사	Robotic Induction Explainer (비닐 의류 투입) / Covariant	vimeo.com/772075251
경쟁사	Brightpick Autopicker / Brightpick	youtube.com/watch?v=SK2TtjfghE8
기술	Cartman: 저가 직교 로봇, 아마존 로봇 대회 우승	arxiv.org/pdf/1709.06283
기술	비닐 포장용 벨로즈 컵 / Piab	newequipment.com (Piab BGX)
기술	갠트리 로봇이 소터에 상품을 올리는 특허 US12338082	uspto.gov
가격	Orbbec Gemini 335 판매가 / RobotShop	robotshop.com
가격	NVIDIA Jetson 가격 인상 (Orin NX 16GB $999) / CNX Software	cnx-software.com (2026-07-22)
가격	UFACTORY 850 ($9,899), 협동로봇 시스템 구축비 (비교용)	usa.ufactory.cc · mfgrobots.com
사내	코텍전자 로봇소터 운영영상	youtube.com/watch?v=OrM7wuNWiNs

> "추정"으로 표시한 가격과 기간은 일반 시장 가격과 개발 경험에 기반한 대략값이며 실제 견적으로 바꿔야 합니다. 3D 화면은 개념 설계이고, 실제 소터 치수와 상품 데이터로 다시 맞춰야 합니다.